《当代语言学》第 20 卷 2018 年第 1 期 103-116 页，北京
Contemporary Linguistics，Vol.20，No.1，2018，Pp.103-116.

局部语法的演进、现状与前景*

张　磊　　卫乃兴

提要　自然语言处理系统的建立和改进日益依赖语料库研究提供的数据支持。基于语料库编写专业领域语言的语法及自动分析程序，从自然语言文本中提取相关信息，已成为当前研究关注的焦点。“局部语法”正是在这一背景下诞生的微观语法描写路径。之前的“普通语言语法”侧重描述语言的一般结构特征。在此基础上开发的“句法分析器”，其语义分析能力受到严重限制，并遗漏具体语域的大量特征性表达。本文对局部语法的理论渊源及发展过程进行解析，厘清其基本概念、方法和特征。研究表明，局部语法聚焦自然语言具体语域的子类文本，采用“形式导向”的计算语言学方法和“功能导向”的语料库短语学方法，描写子类文本中的结构、特征性意义和功能。文章揭示，局部语法及其相关句法-语义自动分析程序具备相当的自然语言处理能力，这一新的语法描写路径可为相关学科提供理论借鉴及方法参照。

关键词　局部语法　受限语言　子语言　短语学　自然语言处理

Local Grammar: Evolution, Status Quo, and Prospects

ZHANG Lei and WEI Naixing

Abstract　The construction and improvement of Natural Language Processing systems are increasingly dependent on the data support from corpus research. There has been considerable interest in the writing of grammars and automatic processing programs for languages in specialized areas based on corpus data. In this context, “local grammar” came into existence with a micro perspective for grammar description. Previous general language grammars focus on generic structural features of languages and the parsers so designed are seriously limited in its capacity for semantic processing, leaving out enormous characteristic expressions in specific registers. This paper discusses the theoretical foundation and evolution process of local grammar research and attempts to clarify its basic concepts, approaches and defining features. It indicates that local grammar focuses on subsets of natural language in specific contexts and adopts a “form-oriented” computational linguistic approach or a “function-oriented” corpus-based phraseological approach to structures and characteristic meanings/functions of language subsets. The paper shows that local grammar and its associated automatic syntactic-semantic processing programs possess fairly strong capabilities for natural language processing and this new grammar approach

* 本文系国家社会科学基金项目“基于大型可比语料库的中国学者学术英语现状研究”(项目号: 13BYY074) 阶段性成果之一。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.c

provides theoretical and methodological insights for studies in relevant fields.
Keywords local grammar, restricted language, sublanguage, phraseology, natural language processing

1. 引言

自然语言处理的重要目标之一是实现专业化信息的自动识别、提取和生成。这一探索活动推动语法研究的内容和方法从宏观的语言系统分析向微观的信息描写发展。研究的热点之一是基于语料库描写具体语域的语言使用并实现自动化处理。这与语法研究的传统路径——“普通语言语法”(如传统语法、结构主义语法、生成语法、系统功能语法等)形成明显对比。后者从整体视角依靠少量的数据或语言经验、直觉推断分析普通语言的一般结构特征或功能。基于这类方法的自然语言处理研究取得了许多成就，但在处理大规模真实文本数据时屡遭瓶颈，效果并不理想。基于大规模数据的语料库研究表明，自然语言的具体文类、语类中存在丰富、复杂的结构变体，普通语言语法难以详尽描述，更难以描述其结构与意义的联结关系。局部语法聚焦自然语言子类文本中的特殊结构或特征性话语行为，通过词汇与语法共选关系的观察概括其局部意义及语法，形成了一种新的微观语言描述视角和路径，从一个方面增强了语法的描述力与解释力，与现有语法路径形成一种互补。同时，它又为短语学等相关学科提供一种新的研究方法框架，更揭示了语言研究由宏观、抽象的语言系统向微观、具体的语言使用的探索趋势(卫乃兴 2015)。

本文通过讨论局部语法的发展进程揭示其在理论和方法上的重要特征。文章的第二部分追溯局部语法的理论渊源；第三部分界定基本概念，分类解析具体研究的路径和方法；第四部分探索重要特征，揭示其区别于普通语言语法的核心要素；第五部分讨论其对于相关学科的贡献。文章旨在促进国内学界对于局部语法研究价值的认识，推动相关研究在国内的开展。

2. 局部语法的理论渊源

局部语法将真实语境中的语言使用作为语法研究的基础，描写语境制约下的特殊结构或以受限的词汇-语法手段表达的意义或功能。其理论渊源要追溯到 Firth“语境论”框架下的“受限语言”(restricted language)说，以及 Harris 的“子语言”(sublanguage)思想。

2.1 Firth 论受限语言

一切自然语言均发生于具体的语境，语境化语言才是语言的常态和真实存在。描写自然语言的合理做法是按文类、语类等标准从中划分出一系列子类作为深入分析的对象，将描写控制在可操作范围。Firth(1968a: 87)由此提出“受限语言”概念，并将其视作描写语言学最合适的研究对象。受限语言可界定为:

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.c

“隶属特殊领域或文体的或服务于有限范围经验或行为的、并拥有自身语法和词汇的语言”(Firth 1968a: 87)。

Firth 的受限语言包括“被描写语言”(language under description)、“描写语言”(language of description)和“翻译语言”三个方面(Firth 1968b: 98)。被描写语言指具体的受限语言文本，如科技、政治、商业文本等。描写语言指用于描写的元语言符号及其内部范畴(如各种公式、符号、词汇、语法范畴、特定术语等)。不同的受限语言以各自的方式表述意义，须采用不同的描写语言进行描写(Firth 1968b: 98)。翻译语言指翻译过程涉及的源语言、目的语以及语内翻译表述、转换等。依此标准，不同文类、语类、学科的文本，甚至具体语篇或是翻译文本，均可纳入受限语言范畴。受限语言的主要特征有: 1) 根植于特定语境; 2) 构成普通语言中的有限类型; 3) 明确且受限的描写对象; 4) 特有的词汇、语法和文体风格(Firth 1968b: 112; 卫乃兴 2016)。

受限语言研究描写意义在语音、词汇、语法、社会语境等各个层面的实现方式，如 Firth(1957)对英国诗人 Swinburne 的诗作及 18-19 世纪英国贵族间信件文本的分析。受技术的局限，Firth 无法基于大规模文本进行系统的实证研究，方法上偏重文本特征的个案分析。而 Harris 的“子语言”研究将受限语言说纳入计算语言学框架，并应用于自然语言处理。

2.2 Harris 论子语言

Harris(1968)发现科技文本呈现高度受限的结构和语义特征，基于普通语言语法的句法分析器(以下简称“分析器”)难以对其进行精确处理。他将科技文本作为特殊的研究对象，提出“子语言”概念，进一步发展了受限语言说。根据 Harris，子语言可界定为“整体语言中由科技文本构成的子集，内部词汇、结构、意义受限，语法与整体语言语法呈‘横切’关系”(Harris 1968: 152-5)。

子语言聚焦于科技文本，是受限语言中的一小部分。它采用“限制”“约束”“选择”和“简化”四个过程(Sinclair 2004: 152)，将大量信息压缩，通过受限的词汇及其共现的句法、语义特征甚至篇章结构建构语法。子语言的受限特征激发 Harris 建立“子语言语法分析”路径，其目的在于利用子语言在句法及语义上的受限特征，通过计算机语言对其语句的信息结构进行形式化描写，实现自动处理。方法上采用结构主义的“分布路径”进行语句结构分析。利用词性、结构关系和转换规则将结构相似的句子分类，每一类型中同一位置上的成分视作同一词类，用简单的符号编码，将符号组成“公式”。计算机通过公式提取句子的基本信息(如表 1)。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.c

语义	antigen(G)	inject(J)	body part (B)
词汇	0.03 cc of the paratyphoid bacterin	was injected intradermal-ly	in the right ears of mice.

表 1　子语言语法分析对句子的描写

表 1 中例句按结构分布被切分为三部分，分别归为 antigen(抗原) 词类，以大写字母 G 编码; inject(注射) 词类，以 J 编码; body part(身体部位) 词类，以 B 编码。计算机依 GJB 等公式提取出文本中呈现相应信息结构的所有语句。子语言语法分析(如 Kittredge and Lehrberger 1982; Harris，et al. 1989; Kittredge 2002) 旨在计算语言信息，设计专用符号码集对科技文本进行编码，实现语句结构的描写及其信息自动提取。这一做法也应用到天气预报、股票市场报告、飞机维护手册、烹饪菜谱等日常用语的分析。

受限语言及子语言思想为语法研究描写自然语言子类的结构或意义奠定了理论基础并提供了方法参照。局部语法以此思想为指导，利用计算语言学和语料库语言学的方法和技术，将语法研究对自然语言的描写进一步向前推进。

3. 局部语法的产生和发展

局部语法有别于普通语言语法关切语言普遍结构规则的做法，而是聚焦具体文类、语类文本的语言使用，开创了一种微观语言描写路径。它采用计算语言学及语料库语言学的方法，利用局部范畴系统描写自然语言子类的结构与意义，并应用于自然语言处理领域，是对受限语言及子语言思想的进一步探索和发展。相比而言，计算语言学路径下的局部语法研究起步更早，以描述普通语言语法遗漏的语句为目的，以结构分析为主要描写内容，是一种“形式导向的局部语法”。而语料库语言学路径下的局部语法研究以局部视角和范畴描述普通语言语法可描述但不可详尽描述的结构和意义，以结构为载体，归纳意义，描述功能，是一种“功能导向的局部语法”。由于局部语法是一种针对受限文本而创立的新的语法描写路径，在当前情况下，其概念框架、方法论的建立仍是非常重要的工作。与此同时，对各种类型文本中典型意义实现方式的局部语法描写也在不断尝试。两类研究相互支撑、并行不悖，成为当前局部语法研究的热点。

3.1 形式导向的局部语法

Gross(1993) 发现科技文本中含有大量超出生成语法描写力与解释力的使用实例，如习语、日期等固定表达。这些看似“边际性”的结构内部却存在着相当固定的依存关系，形成超出生成语法规则范围的局部规律性特征，可视作一种“有限状态语言”，适宜从“局部”进行描写。如(1) 中表示“Bob 发脾气”的结构相似的固定语句:

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.c

(1) Bob lost his cool. Bob lost his temper. Bob lost his cork. Bob blew his stack. Bob blew his cool. Bob blew his temper. Bob blew his cork. Bob blew his top. Bob blew a fuse. Bob blew a gasket. (Gross 1993: 30)

为弥补生成语法对这类语句解释力不足的问题，Gross 参照子语言语法分析方法，提出了“局部语法”的概念。他的局部语法包括“有限状态自动机”(finite state automata)和转换规则两部分。前者是在“有限状态语法”基础上设计的针对固定表达语的语言分析程序，兼具“分析器”(parser)及“生成器”(generator)的功能，可将结构相似的语句归为若干基本类型。后者则将例外情况转换为基本结构，简化结构分类。有限状态自动机如同一台有特定状态的机器，将语句按由左至右的线性顺序切分为一系列结构成分，每一成分对应一种“状态”，并用一个“有向图”(directed graph)建立状态之间的转移关系，使程序在给定“初始状态”下，根据输入信息实现状态转移，并在有限步骤后转移到预定的“终态”。序列中的词须满足一定的语法、语义条件才会被选择，由此实现句子的线性推进，在到达终态时完成句子的分析或生成。图 1 所示为(1)中句子的分析或生成过程。

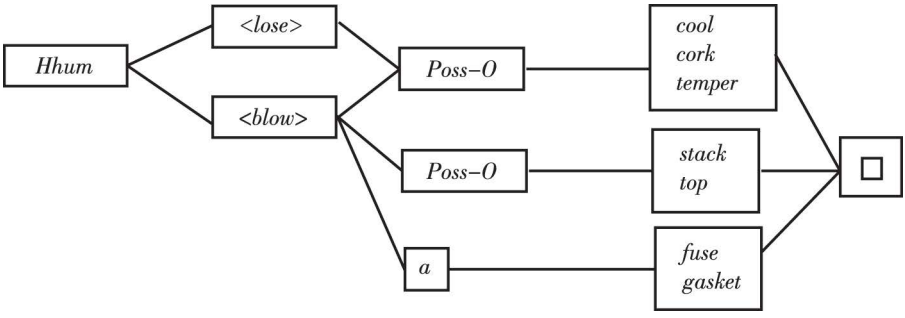

图 1　有限状态自动机示意图(Gross 1993: 30) ①

Gross 的局部语法遵循形式语法传统，参照子语言语法分析的方法，依靠分布路径和转换规则寻找语句之间的结构和语义相似性，是一种对受限语言的纯形式化描写。这一研究路径影响了一批自然语言处理学者，催生了大量相关研究，如 Baptista(1998)、Mason(2004)、Ghoulam 等(2015)等。此类局部语法主要用于处理结构非常固定的线性语言(如名称、日期、地址等)，不能分析自然语言中的递归、嵌套现象或层级关系。许多描述专业化程度高而抽象，显示出极强的计算机科学方法论特征。

3.2 功能导向的局部语法

除固定表达外，局部语法更多地用于描写受限语言中的典型交际功能。文

① 有限状态自动机中的状态名称由英文单词、语法范畴及特殊符号等构成。如图中 Hhum 代表人称主语，<lose>代表动词 lose 的所有屈折类型，Poss-O 代表物主代词，a 代表冠词 a 等。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.c

本目的或功能也是受限语言的重要界定标准(Lehrberger 1986)。在弗斯语言学里，意义即使用(卫乃兴 2011:9)，功能描写一直是其核心宏旨。受限语言中的功能是一种专属于特定语境并以一定词汇-语法型式实现的“局部功能”(卫乃兴 2015)，需要基于大量文本数据综合其结构、语义信息。新弗斯学者们借助语料库研究的方法和数据，观察和描写受限语言文本中局部功能的词汇-语法实现方式，形成了一种新的局部语法方法论。根据功能描写载体的区别，此类研究可进一步划分为“基于结构类集”(structural taxonomy)与“基于型式语法”(pattern grammar)的局部语法两类，分别关注局部功能的句子结构和短语实现方式。

3.2.1 基于结构类集的局部语法

Barnbrook(2002)针对普通语言语法难以有效描述语言的“定义”功能、文本中的定义信息难以自动提取的问题，通过“定义局部语法”(local grammar of definition)分析《柯林斯学生英语词典》(*Collins Cobuild Student's Dictionary*，CCSD)中用于解释词条的定义句，描述定义功能在词典受限语言文本中如何通过句子结构实现。他依结构相似性将 CCSD 中的定义句分为若干类型，形成“结构类集”。每一类集配备相应的分析器进行结构分析并识别句中的功能角色。由此设定一系列完全不同于传统句法功能范畴(见表 2)的语用功能(定义)范畴，以“定义对象”(definiendum)、“链接”(hinge)和“定义内容”(definiens)等标签表示，与线性序列上的结构成分匹配，实现功能描写，形成局部语法(见表 3)。

句法功能	S		V	C				
结构	article	noun	copula	article	modifier	modifier	noun	modifier (relative clause)
词汇	A	caterpillar	is	a	small	worm-like	animal	that…

表 2　传统语法对句子的分析

语用功能	定义对象		链接	定义内容			
语用功能	article	headword	hinge	matching article	discriminator 1	superordinate	discriminator 2
词汇	A	caterpillar	is	a	small worm-like	animal	that…

表 3　定义局部语法对句子的分析(Barnbrook 2002:65)

以传统语法分析，例句被切分为由主语、动词、补足语三个句法功能范畴组成的序列，每部分内部进行再切分，标注以具体的词类范畴，是一种以词类为基础的结构分析，无法描写语用功能。而局部语法按句子中各结构成分的语

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.c

用功能角色将其划分为定义对象、链接、定义内容三部分。各部分内部成分对应更细致的语用功能范畴，通过线性序列上的结构成分-功能范畴的映射或匹配描写出定义功能的实现过程。

总体上看，定义局部语法是一个包含了文本意义、结构类集、句法分析器和语法的综合体(见图 2)：

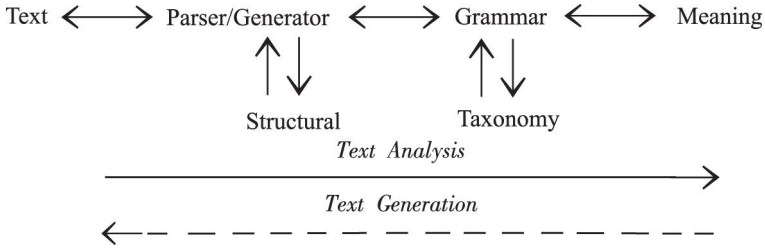

图 2　定义局部语法要件关系图(Barnbrook 2002: 157)

如图 2 所示，在定义局部语法体系中，文本分析是基础，为功能描写提供平台。结构类集是关键，为结构分析及功能角色识别提供依据。语法是核心，依据结构类集完成结构-功能匹配。分析器/生成器是目标，实现对文本中定义信息的自动分析、提取和生成，并根据结构类集的变化调整处理策略。可以说，定义局部语法是建立在句子结构类集关键基础上的研究。另外，Barnbrook 的语料库穷尽了 CCSD 中所有定义句，因此也使其成为现有局部语法中最完整的一个。

3.2.2 基于型式语法的局部语法

继定义局部语法之后，局部语法研究延伸到对受限语言中各种局部功能的描写，如"异同局部语法"(Hunston 1999)、"评价局部语法"(Hunston and Sinclair 2000)、"因果局部语法"(Allen 2005)、"情感局部语法"(Bednarek 2008)、"评判局部语法"(Su 2015)、"变动局部语法"(Sui 2015)及"免责局部语法"(Cheng and Ching 2016)。其特点在于不以句子结构为重要操作单位，而使用共选关系所形成的"型式"(Hunston and Francis 2000)，通过典型的短语行为描写其关联的局部功能。"型式"作为词汇语法描写系统，是词与结构、意义共选关系的抽象，由具体的词、共选的词类构成，并与一个明确的意义联结(Hunston and Francis 2000)。如型式 it v-link ADJ to-inf.表示由 it、系动词、形容词及不定式短语组成的形容词型式(如 It is necessary to consider the entire sample)，根据进入型式的词的不同来关联不同的评价意义。下面，我们通过几个代表性研究讨论此类局部语法的方法特征。

3.2.2.1 评价局部语法

Hunston 和 Sinclair(2000)注意到自然语言中表达评价功能的语言手段受

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.c

限，试图以型式为出发点描写评价语言并建立评价局部语法。他们以 Francis 等(1998)中的 6 个评价型式为切入点，将型式中的成分与“评价范畴、被评价物、评价者”等功能范畴匹配，分析评价功能如何在型式中通过共选关系实现(见表 4)。研究表明，局部语法能够有效识别和提取文本中的评价语言。评价局部语法的贡献在于首创以型式识别功能的方法，具有很强的探索性特征。Bednarek(2008)和 Su(2015)依此方法描写受限语言中的“情感”和“评判”功能的实现形式，建立了“情感局部语法”和“评判局部语法”。

语用功能	评价载体	链接	评价范畴	被评价物
型式(结构)	noun group	link verb	adjective group	to-infinitive clause
词汇	You	are	right	to say that

表 4　评价局部语法对句子的分析(Hunston and Sinclair 2000: 87)

3.2.2.2 因果局部语法

Allen(2005)参照评价局部语法的方法，描写因果关系意义在生物医学子语言文本中的实现形式。研究以“因果关系标记语”为切入点，采用“语料库驱动”的方法(Tognini-Bonelli 2001)，在近 200 万词的“Halmstad 生物医学语料库”(Halmstad Biomedical Corpus)中检索语句，归纳典型的“因果型式”。利用“原因、效果、过程”等功能范畴分析型式中的功能角色分布(见表 5)，建立了生物医学子语言的因果局部语法，并开发分析器实现自动分析。此外，Allen(2005)在功能范畴系统下划分了一系列生物医学语义范畴，将功能描写进一步细化，如“效果”功能范畴下辖[quantity]、[disease]等语义范畴。从这一点来说，因果局部语法对功能的描写比定义局部语法和评价局部语法更具细微颗粒度，对局部语法研究做出了重要的方法论贡献。

语用功能	原因	链接	效果
型式(结构)	n	V	n
语义	[process]	Hinge [productive]	Product [process]
词汇	Intrauterine perfusion failure	can cause	cerebral malformations

表 5　因果局部语法对句子的分析(Allen 2005: 155)

3.2.2.3 变动局部语法

Sui(2015)针对企业年报中表达“变动”功能的语句编写了一组“变动局部语法”，旨在描写商务文本中变动功能的短语实现方式。她从企业年报文本中提取 35 个典型的变动功能短语及其型式，按变动方向分为四类，与“变动物”(the thing that moves)、“变动”(movement)、“变动量”(amount of movement)等功能范畴进行匹配(见表 6)，分析它们在不同交际意图语篇中的功能实现方

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.c

式。该研究的特点在于对同一受限语言下子类语篇局部语法的对比分析，揭示出局部语法对于文本类型的高敏感度。

语用功能	变动物	变动	链接	变动量	链接	变动后量
型式(结构)	n	v	prep	num	prep	num
词汇	Profit before tax	increased	by	7.1%	to	HK $ 5,915 million

表 6　变动局部语法对公共关系语篇中短语 increased/HK $ #/million 的分析(Sui 2015:478)

纵观研究脉络，局部语法沿着一条由普通语言文本到专业领域文本、由句法学到词汇语法及至短语学、由结构特征到功能实现、由宏观的一般功能到微观的局部功能的路径不断演进。研究跨越语言学与计算机科学两个领域，导致研究方法呈现交叉：一方面注重结构分析，利用句法规则和符号系统模拟自然语言；另一方面强调形式和意义一体性，利用共选关系描写局部功能。两者交汇于服务自然语言处理的共同目标。不同的研究路径给予了局部语法更广阔的发展空间。

4. 局部语法的特征及弱点

局部语法从微观视角分析语言使用，通过观察线性序列上的词汇-语法共选，并利用明晰的功能范畴给予受限语言或子语言中的结构、意义和功能直观的描写。其根本特征可概括为：局部性及单一意义性、功能性及范畴明晰性、词汇性、线性及组合属性等方面。

4.1 局部性及单一意义性

与普通语言语法关注非受限语境的宏观语言系统不同，局部语法侧重具体语境下的微观语言使用，以具体结构与特定意义为关注焦点。局部视角利用语境的制约作用，凸显词汇与语法受限的共选关系，更直接地指向特定意义和功能，达到消歧的效果，降低了描写难度。更具针对性、颗粒度更细微的范畴也增加了语义和功能描写的精细度，可提高信息自动化处理效率。

局部语法的局部性与单一意义性相辅相成。一个局部语法只描写一种意义/功能(Hunston 2002)，如“定义”“评判”等，范畴的设定均围绕着某一特定的意义展开。如此可避免因歧义造成范畴的混淆，保证描写的简洁、直观。单一意义性为局部语法限定了主题和范畴的设定范围，是建立局部语法的要件之一。

4.2 功能性及范畴明晰性

局部语法并不停留在对语言系统的结构分析，它更关切特定语境中语用功能的实现方式。其功能性突出地体现在研究对象和范畴两个方面。局部语法描述专属于具体文类、语类的“局部功能”，通过结构与功能范畴的相互映射实现。结构与有限范围的词语共选表达意义，局部语法依据结构中出现的词语归

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.c

纳意义，建立局部功能范畴系统。系统下辖有限且明晰的语用功能(如原因、链接、效果)和语义范畴(如[process]、[productive])，与结构中的成分对应，将语句直观地描写为由语用功能角色和意义特征组成的序列。尽管普通语言语法在很多情况下也涉及语言的功能、语义关系描写，如生成语法中对于“题元角色”的分析，但就其主要特征而言，其核心关注点是结构关系。而在局部语法中，功能/语义描写占据更加突出的地位，是其必不可少的一个重要层级描述。其次，普通语言语法对功能/语义的描写抽象度较高，是一种泛化的描写。而局部语法由于面向受限语言文本，更多考虑语境因素，对于功能/语义的分析具备更细微的颗粒度。

4.3 词汇性

局部语法在词汇-语法层面描写受限语言的特征性及惯例性言语行为，是基于多词序列的语言分析体系。扩展意义单位理论为局部语法的结构、意义、功能分析提供理论支持及可操作界面(Sinclair 2010)。通过观察节点词与其共选的有关词汇、语法结合而成的型式概括短语序列的意义和功能是其具体的操作方法。型式则是由词类范畴和具体的词组成的词语实体。局部语法利用其词汇性特征简化了确定意义单位的过程，并将结构描写控制在合理的抽象度上。

基于语料库描述意义的词汇-语法实现方式并非局部语法的专利，框架语义学研究也依此方法。区别在于，框架语义学着眼于普通语言概念化的语法结构和意义，将意义视作词汇固有的属性，以词为单位，探讨其关联的抽象的概念框架，并基于语料库描述框架内各种语义因素(框架元素)的词汇、语法实现方式。局部语法则着眼于某一特定的意义，认为意义属于多词单位或多词序列，以型式为单位，基于语料库确定其在受限语言中如何通过词汇-语法的共选实现。例如，在描写“购买”这一意义时，框架语义学认为该意义属于 buy、take 等具体的词，并认为词的意义可独立于其语法结构(如认为 buy n for n 只是 buy 的一种语法实现形式)。局部语法则认为该意义属于多词序列(如 pay for services、buy a present for him)，这些多词序列具有 V for n、V n for n 等型式。它以型式为单位探讨意义的实现方式，描写方法属于短语学的方法。

4.4 线性及组合属性

局部语法“将特定语义限制内的功能成分进行线性表征”(Allen 2005: 1)。无论是形式导向还是功能导向，局部语法均以语言的线性特征为关注对象。前者的有限状态自动机按照由左至右的线性状态转移分析、生成语句，后者的功能描写也在线性的型式或结构类集上进行(参见表 3-6)。线性关系和层级关系是语言的两大结构关系：语言结构既体现了从左到右的线性关系，也体现由上而下的内部层级关系。在语料库语言学研究中，线性关系受到更多的关注。基

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.c

于语料库的局部语法本质上是一种线性关系语法，对语言的层级关系进行了简化或弱化处理。就受限语言的结构、意义和功能描写而言，这种详尽的线性描写有其意义，但就普通语言的结构描写而言，层级关系显然非常重要。

局部语法的线性特征反映其组合属性。传统的词汇学和语义学研究均以聚合关系为主要研究内容。而在 Sinclair(2004) 的体系中，聚合关系的描述以组合行为为依据：聚合关系形成形式选择的基础，而组合关系是实现之所在。局部语法更重视组合轴上的语言事件，观察节点词与搭配词、语法结构的组合关系，并以组合轴为坐标整合聚合轴上的意义因素。

4.5 弱点和缺陷

局部语法从微观的视角描述语言，摆脱了普通语言语法的诸多局限和羁绊，在特定范围内给予语言更简洁、直观的描写。不过，其方法上的弱点也不应被忽视：

1) 受语料库方法的局限，局部语法只能揭示以复现的词汇-语法型式实现的功能，遗漏以单一频数出现的实例所表达的功能；

2) 除 Barnbrook(2002) 外，少有基于局部语法开发的自动分析程序出现，表明其与自然语言处理的衔接尚不够紧密；

3) 对结构的分析有不符合心理现实的情况。

如表 7，局部语法将 be anxious about 这一整体序列切分为不同功能范畴，而根据“成语原则”(Idiom Principle，Sinclair 1991)，这些序列是交际过程中被作为整体单位一次性选择的。须承认，局部语法研究仍处于初级阶段，尚未形成完备的描述体系。描述对象的界定、概念的重构、范畴的重建尚欠缺共识性规范。

语用功能	感知者	链接	感情	触因/目标
词汇	She	was	very anxious	about the situation.

表 7　情感局部语法对句子的分析(Bednarek 2008: 67)

5. 局部语法与相关学科

局部语法融合了计算语言学的信息处理与语料库语言学的短语学方法，语言的形式分析与功能描写并驾齐驱。极强的跨学科属性和特征性方法上可为相关学科提供借鉴。

5.1 局部语法对短语学的启示

局部语法从具体文本环境中分离出特征性的意义和功能，探讨其典型的短语实现方式，为短语学研究开辟了又一路径。大量基于语料库的短语学研究虽注重词汇-语法的共选作用，但并未给予语法结构以显明的表述，也未给予短

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.c

语在具体语境中的语篇功能以足够的关注。局部语法以型式为操作单位，突出了语法结构的意义组织作用以及局部功能与短语之间紧密的对应关系。另一方面，短语学研究以描述性数据呈现的短语行为需要更有力的理论解释(Stubbs 2010 [2007])。局部语法利用基于语料库的短语学方法分析言语行为，揭示语用意义与复现的短语单位之间的关系，拓宽了短语学研究的理论视野。

5.2 局部语法对自然语言处理的启示

自然语言处理研究已有50多年历史，它视语言交际为静态的编码和解码过程，通过基于规则或统计的方法，依靠符号系统或数学模型等手段描述语言结构并利用计算机处理大规模文本。这种做法虽能满足部分语言处理要求，但不一定反映自然语言的实际情况。经典的自然语言处理模型强调句法的控制作用，未给予词汇意义足够的重视(Indurkhya and Damerau 2010)；在处理意义时多倚重本体学模型、概念意义机制、逻辑语义模型等，将意义视作词汇固有的信息存放于词库之中，不太考虑语境制约和词汇-语法共选的作用，产生“歧义”等难以消解的问题。局部语法基于语料库数据，利用共选关系描述动态语言交际中的意义，更切合自然语言的语义特征；通过细致、明晰的范畴标注语义、功能角色，方便机器读取；开发效率更高的句法-语义分析程序，提高信息的召回率及准确率，如Barnbrook(2002)基于定义局部语法开发的分析软件对CCSD中定义句的分析准确率达到90%以上。一言以蔽之，短语学对意义单位的探索和提高自然语言处理的效率，皆可借鉴局部语法路径。

6. 结论

本文基于对局部语法研究理论渊源、发展进程的回顾分析，对其中涉及的基本概念和研究方法进行了系统的梳理和讨论，揭示了其不同于普通语言语法的理论视角、概念框架、路径与方法，并分析了它对相关学科的贡献。局部语法是描写语言学应用于自然语言处理的有益尝试。它根植于Firth的受限语言说及Harris的子语言论述，基于语料库证据对自然语言的结构、意义、功能进行描写，为语料库语言学、短语学、计算语言学研究开辟了新的路径。利用型式描写语用功能，突出了语法的意义组织作用并拓宽了语料库短语学的理论视野。同时，它顺应了专业领域信息自动化处理的要求，研究成果直接服务于自然语言处理及其相关应用领域。由于方法的局限，局部语法也存在一些亟待解决的问题。但随着描写的覆盖面不断扩大，方法不断完善，局部语法描述自然语言的强大作用会逐渐显现。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.c

References 【引用文献】

Allen, Christopher M. 2005. A local grammar of cause and effect: A corpus-driven study. Ph.D. diss., University of Birmingham.

Baptista, Jorge. 1998. A local grammar of proper nouns. *Seminários de Linguística* 2: 21–37.

Barnbrook, Geoff. 2002. *Defining Language: A Local Grammar of Definition Sentences*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Bednarek, Monika. 2008. *Emotion Talk across Corpora*. London: Palgrave.

Cheng, Winnie and Tiffany Ching. 2016. 'Not a guarantee of future performance': The local grammar of disclaimers. *Applied Linguistics*, amw006. Https://doi.org/10.1093/applin/amw006 [accessed 5, Feb. 2017].

Firth, John R. 1957. Modes of meaning. In John R. Firth, ed., *Papers in Linguistics* 1934–1951. London: Oxford University Press. Pp.190–215.

———. 1968a. Linguistics and translation. In Frank R. Palmer, ed., *Selected Papers of J. R. Firth* 1952–59. Bloomington: Indiana University Press. Pp.84–95.

———. 1968b. Descriptive linguistics and the study of English. In Frank R. Palmer, ed., *Selected Papers of J. R. Firth* 1952–59. Bloomington: Indiana University Press. Pp.96–113.

Francis, Gill, Susan Hunston, and Elizabeth Manning. 1998. *Collins Cobuild Grammar Patterns* 2: *Nouns and Adjectives*. London: HarperCollins.

Ghoulam, Aicha, Fatiha Barigou, Ghalem Belalem, and Farid Meziane. 2015. Using local grammar for entity extraction from clinical reports. *International Journal of Artificial Intelligence and Interactive Multimedia* 3, 3: 16–24.

Gross, Maurice. 1993. Local grammars and their representation by finite automata. In Michael Hoey, ed., *Data, Description, Discourse*. London: HarperCollins. Pp.26–38.

Harris, Zellig. 1968. *Mathematical Structures of Language*. New York: Interscience Publishers.

Harris, Zellig, Michael Gottfried, Thomas Ryckman, Paul Mattick, Jr., Anne Daladier, T. N. Harris, and Susanna Harris. 1989. *The Form of Information in Science: Analysis of an Immunology Sublanguage*. Dordrecht: Kluwer Academic.

Hunston, Susan. 1999. Local grammars: The future of corpus-driven grammar? The 32nd BAAL Annual Meeting, University of Edinburgh.

———. 2002. Pattern grammar, language teaching, and linguistic variation. In Randi Reppen, Susan M. Fitzmaurice, and Douglas Biber, eds., *Using Corpora to Explore Linguistic Variation*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Pp.167–83.

Hunston, Susan and Gill Francis. 2000. *Pattern Grammar: A Corpus-driven Approach to the Lexical Grammar of English*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Hunston, Susan and John Sinclair. 2000. A local grammar of evaluation. In Susan Hunston and Geoff Thompson, eds., *Evaluation in Text: Authorial Stance and the Construction of Discourse*. New York: Oxford University Press. Pp.74–101.

Indurkhya, Nitin and Fred J. Damerau. 2010. *Handbook of Natural Language Processing*, 2nd edition. Boca Raton, FL: Chapman and Hall/CRC.

Kittredge, Richard. 2002. Paraphrasing for condensation in journal abstracting. *Biomedical Informatics* 35, 265–77.

Kittredge, Richard and John Lehrberger. 1982. *Sublanguage: Studies of Language in Restricted Semantic Domains*. Berlin: Walter de Gruyter.

Lehrberger, John. 1986. Sublanguage analysis. In Ralph Grishman and Richard Kittredge, eds., *Analyzing Language in Restricted Domains*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. Pp.19–38.

Mason, Oliver. 2004. Automatic processing of local grammar patterns. *Proceedings of the 7th Annual CLUK Research Colloquium*. Pp.166–71.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.c

Sinclair, John. 1991. *Corpus, Concordance, Collocation*. Oxford: Oxford University Press.
———. 2004. *Trust the Text: Language, Corpus and Discourse*. London: Routledge.
———. 2010. Defining the definiendom. In Gilles-Maurice De Schryver, ed., *A Way with Words: Recent Advances in Lexical Theory and Analysis*. Kampala, Uganda: Menha Publishers. Pp.37-47.
Stubbs, Michael. 2010 [2007]. Corpus analysis: The state of the art and three types of unanswered questions. In Geoff Thompson and Susan Hunston, eds., *System and Corpus: Exploring Connections*. Beijing: World Publishing Corporation. Pp.15-36.
Su, Hang (苏杭). 2015. Judgement and adjective complementation patterns in biographical discourse: A corpus study. Ph.D. diss., University of Birmingham.
Sui, Xin (隋忻). 2015. Local grammars of movement in financial English. Ph.D. diss., The Hong Kong Polytechnic University.
Tognini-Bonelli, Elena. 2001. *Corpus Linguistics at Work*. Amsterdam: John Benjamins.
Wei, Naixing (卫乃兴). 2011. *Fundamentals of Lexis*. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press. [2011,《词语学要义》。上海: 上海外语教育出版社。]
———. 2015. A brief discussion on local functions. *Foreign Language and Literature Research* 3: 12-20. [2015, 简论局部功能。《外国语文研究》第 3 期, 12-20 页。]
———. 2016. Rethinking of English for academic purposes: Its theoretical origins, analytical approaches, and pedagogical methods. *Modern Foreign Languages* 2: 267-77. [2016, 学术英语再思考: 理论、路径与方法。《现代外语》第 2 期, 267-77 页。]

第一作者简介

张磊, 男, 北京航空航天大学外国语学院博士研究生。研究兴趣: 语料库语言学、话语分析。代表作 "中外法律学者学术论文评价局部语法型式对比研究"。电子邮件: zhangleiahpu@126.com

ZHANG Lei, male, is a Ph.D. candidate at the School of Foreign Languages, Beihang University. His research interest includes corpus linguistics and discourse analysis. His major publication is: "A contrastive study of the local grammar patterns of evaluation in academic research articles across Western and Chinese scholars". E-mail: zhangleiahpu@126.com

作者单位及通信地址

北京航空航天大学外国语学院, 北京市海淀区学院路 37 号 100083

E-mail: nxwei@buaa.edu.cn (卫乃兴)

Affiliation and Contact

Mr. ZHANG Lei, School of Foreign Languages, Beihang University, 37 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.c